

Blueprint Proyek FundRa: Crypto-Native Crowdfunding Launchpad Protocol (V2)

Dokumen Rangkuman Lengkap & Perancangan Arsitektur Sistem (Catatan: Nama "FundRa" yang diambil dari akronim "Fund" dan "Era" merupakan nama proyek sementara dan dapat disesuaikan di masa depan).

1. Ringkasan Eksekutif & Visi Proyek

FundRa adalah sebuah protokol penggalangan dana terdesentralisasi (*Crypto-Native Crowdfunding Launchpad*) yang dirancang untuk memberikan transparansi penuh, proteksi keamanan dana, serta insentif finansial berbasis aset kripto kepada pembuat kampanye (*creator*) dan donatur (*backers*).

Berbeda dengan platform Web2 tradisional seperti Kickstarter atau dApp Web3 generasi pertama yang sekadar memasang dompet digital (*wallet*) di atas infrastruktur server biasa, FundRa beroperasi secara **murni di atas blockchain (Fully On-Chain)**. Protokol ini mengintegrasikan mekanisme ekonomi token (*Tokenomics*), insentif *DeFi Lending*, serta pemodelan *Bonding Curve* untuk menciptakan sistem pendanaan masa depan yang dapat diaudit publik tanpa perantara pihak ketiga.

2. Perbandingan Model Pendanaan

Tabel berikut merangkum evolusi arsitektur dari sistem tradisional menuju protokol terdesentralisasi FundRa:

Fitur / Parameter	Platform Tradisional (Web2)	Crowdfunding Web3 Standar	Protokol FundRa (Crypto-Native)
Kustodian Dana	Kustodian Terpusat (Bank/Platform)	Smart Contract Sederhana	Smart Contract Non-Custodial Vault
Penyimpanan Data	Database Server Terpusat	Hybrid (Database/IPFS)	Strategi Hybrid IPFS & Dynamic SVG On-Chain

Fitur / Parameter	Platform Tradisional (Web2)	Crowdfunding Web3 Standar	Protokol FundRa (Crypto-Native)
Manfaat Donatur	Produk / Ucapan Terima Kasih	NFT Sertifikat Biasa	Token Kampanye (Governance & Access Pass), Yield Aave, & NFT On-Chain
Efisiensi Dana Mengendap	Bunga diambil oleh Platform	Dana Mengendap Tanpa Imbal Hasil	No-Loss Yield via ERC-4626 Vault (Aave)
Pencairan Dana	Manual oleh Admin Platform	Eksekusi Otomatis Sekaligus	Milestone Release & Voting Token Holders

3. Pilar Arsitektur Teknis Murni Kripto

3.1 Strategi Metadata Hybrid & Dynamic SVG On-Chain

Untuk menjaga efisiensi gas fee sekaligus keamanan data terdesentralisasi:

- **Deskripsi & Gambar Kampanye:** Disimpan di IPFS/Arweave (decentralized storage) untuk menghindari biaya penyimpanan smart contract yang mahal.
- **Sertifikat & Badge NFT Donatur:** Digenerate 100% Fully On-Chain menggunakan kode matematika SVG dinamis yang di-encode ke Base64 langsung oleh EVM.

3.2 Pola Vault Terintegrasi Aave (Standar ERC-4626)

Seluruh dana donasi yang masuk tidak langsung disetorkan satu per satu ke Aave. Sebagai gantinya, dana dikumpulkan ke dalam smart contract ERC-4626 Tokenized Vault internal FundRa. Vault ini secara otomatis mengagregasi dan mengoptimalkan penyetoran/penarikan ke protokol Aave, meminimalkan gas fee donatur hingga 70%.

3.3 Model Token Launchpad & Utilitas Token

Setiap kampanye mencetak token ERC-20 khusus via Bonding Curve. Untuk memastikan token memiliki nilai berkelanjutan bagi backers, token ini memegang utilitas utama:

1. **Hak Voting Governance:** Digunakan untuk menyetujui pencairan dana milestone berikutnya bagi pembuat kampanye.
2. **Access Pass / Perks:** Pemegang token mendapat akses eksklusif ke pembaruan proyek,

produk awal (early access), atau revenue sharing sesuai kesepakatan pembuat kampanye.

3.4 Pola Arsitektur Factory & ERC-1167 Minimal Proxy

Menggunakan pola FundRaFactory.sol dengan implementasi ERC-1167 Minimal Proxy (Clones). Alih-alih mendeploy seluruh kode smart contract baru untuk setiap kampanye, Factory hanya mengkloning alamat bytecode master. Hal ini memangkas biaya gas fee pemunculan kampanye (campaign creation) hingga 90%.

4. Logika Bisnis & Keamanan Smart Contract

Smart contract ini mengimplementasikan fungsi utama dengan proteksi keamanan standar industri untuk mencegah serangan siber seperti *Reentrancy Attack*:

- `createCampaign()`: Mendaftarkan kampanye baru via ERC-1167 Minimal Proxy, menentukan target dana (*goal*), dan durasi masa pendanaan.
- `donate()`: Menerima donasi kripto, menyetorkan ke ERC-4626 Vault, mencetak token kampanye via Bonding Curve, dan mencetak badge SVG secara *on-chain*.
- `withdraw()`: Memungkinkan pembuat kampanye mencairkan dana sesuai tahapan milestone yang telah disetujui melalui voting donatur. Menerapkan pola ****Checks-Effects-Interactions (CEI)****.
- `refund()`: Memungkinkan donatur menarik kembali dana mereka secara mandiri apabila target kampanye tidak berhasil terpenuhi di akhir durasi.

Struktur data dasar (Solidity Struct) terbaru disesuaikan dengan arsitektur hybrid dan integrasi DeFi:

```
struct Campaign {  
    address owner;  
    string ipfsCID;           // CID IPFS untuk deskripsi & media kampanye  
    uint256 goal;  
    uint256 deadline;  
    uint256 amountCollected;  
    bool claimed;  
    address yieldVault;       // Alamat vault ERC-4626 untuk mengelola yield Aave  
    address campaignToken;    // Alamat token ERC-20 yang dicetak via Bonding  
    Curve  
}
```

5. Peta Jalan Pengembangan (Roadmap V1 - V5)

1. **V1 - Core MVP & Testnet Launch:** Peluncuran fungsi dasar (createCampaign, donate, withdraw, refund) menggunakan Factory Clones (ERC-1167) di Testnet Base/Arbitrum Sepolia.
2. **V2 - ERC-4626 Aave Vault & Dynamic NFT:** Integrasi pengelolaan yield Aave secara terpusat di vault dan render badge apresiasi SVG on-chain.
3. **V3 - Milestone Release & Token Governance:** Pencairan dana bertahap berbasis progres yang dikontrol melalui pemungutan suara (voting) oleh pemegang token kampanye.
4. **V4 - UX Smooth Onboarding (Account Abstraction):** Integrasi Social Login (Privy/Dynamic) dan Gasless Transaction (Paymaster) agar pengguna Web2 dapat berdonasi tanpa memegang native gas token (ETH).
5. **V5 - Anti-Sybil & Identity Verification:** Integrasi Gitcoin Passport atau World ID untuk memverifikasi kredibilitas pembuat kampanye dan mencegah kampanye palsu.

6. Stack Teknologi Terpilih

Komponen	Teknologi Terpilih	Peran & Deskripsi
Smart Contract	Solidity, OpenZeppelin, Foundry / Hardhat	Logika protokol *on-chain*, pengujian *unit test*, dan standar keamanan token.
Proxy Standard	OpenZeppelin Clones (ERC-1167)	Memangkas *gas fee* *deployment* kampanye hingga 90%.
Yield Standard	ERC-4626 Vault	Standardisasi integrasi *yield* Aave agar efisien.
Frontend Framework	Next.js (React), TypeScript, Tailwind CSS, Shadcn UI	Antarmuka pengguna interaktif, responsif, dan berperforma tinggi.
Web3 Integration	Wagmi, Viem, RainbowKit / AppKit	Koneksi dompet digital (MetaMask, Coinbase Wallet) dan interaksi transaksi EVM.

Komponen	Teknologi Terpilih	Peran & Deskripsi
User Onboarding	Privy / Dynamic + Biconomy (ERC-4337)	Login pakai email/Google dan transaksi *gasless* untuk pengguna umum.
Anti-Sybil	Gitcoin Passport / World ID API	Memverifikasi pembuat kampanye agar bukan akun bot/penipu.
Blockchain Indexer	The Graph (GraphQL) / Envio / Ponder	Membaca *Event* dari blockchain untuk kueri data berkecepatan tinggi di frontend.
Jaringan Target	Base (Layer 2 EVM), Arbitrum, atau Polygon	Memastikan biaya transaksi (*gas fee*) sangat murah dan eksekusi cepat.

7. Kesimpulan & Langkah Selanjutnya

Dengan pembaruan arsitektur pada versi V2 ini, **FundRa** memiliki tingkat efisiensi *gas fee* yang jauh lebih baik, integrasi *DeFi Lending* standar ERC-4626 yang optimal, serta peta jalan pengembangan yang sangat realistis untuk dieksekusi. Kombinasi *Minimal Proxy Clones*, *Bonding Curve Utility*, dan *Account Abstraction* menempatkan FundRa sebagai protokol *crowdfunding* modern yang siap bersaing di ranah industri kripto.